

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 17
“SKEMA PEMROSESAN SEKUENSIAL”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 17.6.1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka float64
    var jumlah float64
    var count int

    for {
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 9999 {
            break
        }
        jumlah += angka
        count++
    }

    if count == 0 {
        fmt.Println("Tidak ada bilangan yang dimasukkan")
    } else {
        rerata := jumlah / float64(count)
        fmt.Printf("Rerata: %.2f\n", rerata)
    }
}
```

Screenshots Output

```
17.6.1.go X
Mod17 > Rerata > 17.6.1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var angka float64
7     var jumlah float64
8     var count int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&angka)
12        if angka == 9999 {
13            break
14        }
15        jumlah += angka
16        count++
17    }
18
19    if count == 0 {
20        fmt.Println("Tidak ada bilangan yang dimasukkan")
21    } else {
22        rerata := jumlah / float64(count)
23        fmt.Printf("Rerata: %.2f\n", rerata)
24    }
25 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 | 46 character | Plain text | 100% | Win UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod17\Rerata\17.6.1.go"

10.5 20.3 15.2 9999

Rerata: 15.33

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>

Deskripsi:

Program ini merupakan pengembangan dari soal 1. Tujuannya menghitung rerata dari sejumlah bilangan real yang diakhiri marker 9999, namun kali ini program juga menampilkan bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan-bilangan yang dimasukkan.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

hitungRerata menerima jumlah total bilangan dan banyaknya bilangan, lalu mengembalikan nilai rerata dengan membagi jumlah dengan banyaknya bilangan.

cariMaks menerima slice float64 lalu mencari nilai terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen satu per satu dari awal hingga akhir, menyimpan nilai terbesar sementara, dan mengembalikannya.

cariMin bekerja sama seperti cariMaks, bedanya setiap perbandingan mencari nilai terkecil bukan terbesar, sehingga hasilnya adalah bilangan terkecil.

main membaca bilangan real satu per satu hingga bertemu marker 9999. Setiap bilangan langsung disimpan ke slice dan dijumlahkan. Setelah selesai, program memanggil hitungRerata, cariMaks, dan cariMin lalu menampilkan hasilnya.

Tugas 17.6.2

```
package main

import "fmt"

func adaDalam(data []string, x string) bool {
    for i := 0; i < len(data); i++ {
        if data[i] == x {
            return true
        }
    }
    return false
}

func posisiPertama(data []string, x string) int {
    for i := 0; i < len(data); i++ {
        if data[i] == x {
            return i + 1
        }
    }
    return -1
}

func hitungMunculnya(data []string, x string) int {
    count := 0
    for i := 0; i < len(data); i++ {
        if data[i] == x {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var x string
    var n int

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Scan(&n)

    data := make([]string, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

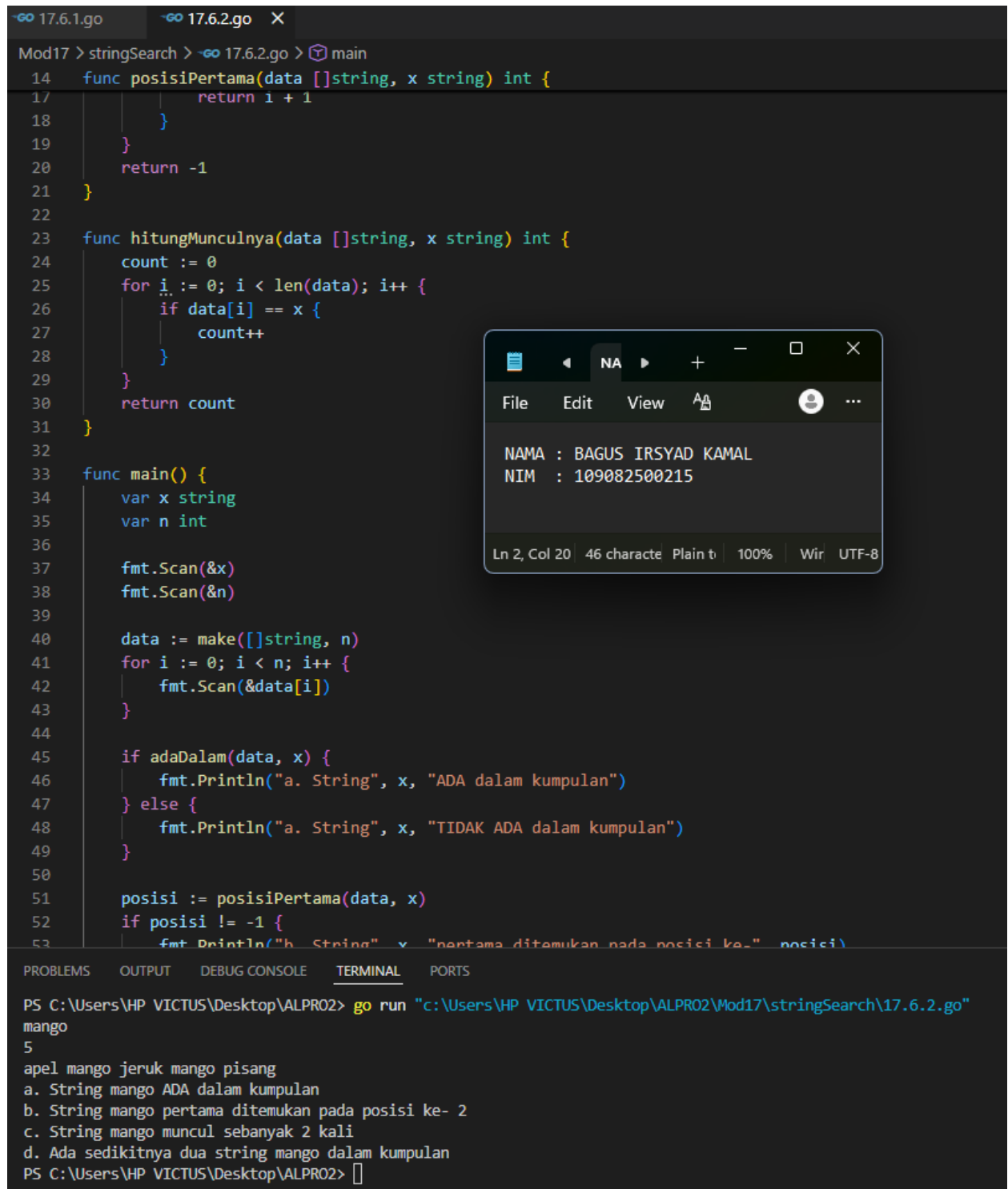
    if adaDalam(data, x) {
        fmt.Println("a. String", x, "ADA dalam kumpulan")
    } else {
        fmt.Println("a. String", x, "TIDAK ADA dalam kumpulan")
    }
}
```

```
posisi := posisiPertama(data, x)
if posisi != -1 {
    fmt.Println("b. String", x, "pertama ditemukan pada posisi ke-", posisi)
} else {
    fmt.Println("b. String", x, "tidak ditemukan")
}

jumlah := hitungMunculnya(data, x)
fmt.Println("c. String", x, "muncul sebanyak", jumlah, "kali")

if jumlah >= 2 {
    fmt.Println("d. Ada sedikitnya dua string", x, "dalam kumpulan")
} else {
    fmt.Println("d. Tidak ada sedikitnya dua string", x, "dalam kumpulan")
}
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with two tabs: 17.6.1.go and 17.6.2.go. The active tab, 17.6.2.go, contains the following Go code:

```
Mod17 > stringSearch > 17.6.2.go > main
14 func posisiPertama(data []string, x string) int {
17     return 1 + 1
18 }
19 }
20 return -1
21 }
22
23 func hitungMunculnya(data []string, x string) int {
24     count := 0
25     for i := 0; i < len(data); i++ {
26         if data[i] == x {
27             count++
28         }
29     }
30     return count
31 }
32
33 func main() {
34     var x string
35     var n int
36
37     fmt.Scan(&x)
38     fmt.Scan(&n)
39
40     data := make([]string, n)
41     for i := 0; i < n; i++ {
42         fmt.Scan(&data[i])
43     }
44
45     if adaDalam(data, x) {
46         fmt.Println("a. String", x, "ADA dalam kumpulan")
47     } else {
48         fmt.Println("a. String", x, "TIDAK ADA dalam kumpulan")
49     }
50
51     posisi := posisiPertama(data, x)
52     if posisi != -1 {
53         fmt.Println("b. String", x, "pertama ditemukan pada posisi ke-", posisi)
```

A floating window titled 'NA' is overlaid on the code, displaying the following text:

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM  : 109082500215
```

The window also shows a status bar at the bottom: 'Ln 2, Col 20 | 46 character | Plain t | 100% | Wir | UTF-8'.

The bottom of the IDE shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod17\stringSearch\17.6.2.go"
mango
5
apel mango jeruk mango pisang
a. String mango ADA dalam kumpulan
b. String mango pertama ditemukan pada posisi ke- 2
c. String mango muncul sebanyak 2 kali
d. Ada sedikitnya dua string mango dalam kumpulan
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> |
```

Deskripsi:

Program ini membaca string x dan n buah string, lalu menjawab empat pertanyaan: apakah x ada dalam kumpulan, pada posisi berapa ditemukan, ada berapa banyak x, dan apakah ada sedikitnya dua x.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

adaDalam menerima slice string dan string x, lalu mengembalikan true jika x ditemukan minimal satu kali dalam slice dengan cara menelusuri satu per satu.

posisiPertama menerima slice string dan string x, lalu mengembalikan indeks pertama ditemukannya x, atau -1 jika tidak ada.

hitungMunculnya menerima slice string dan string x, lalu menghitung dan mengembalikan berapa kali x muncul dalam slice.

main membaca string x, lalu membaca n dan n buah string ke dalam slice. Setelah itu memanggil keempat fungsi dan menampilkan hasilnya.

Tugas 17.6.3

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func daerah(x, y float64) string {
    if x < 0.5 && y < 0.5 {
        return "A"
    } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
        return "B"
    } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
        return "C"
    } else {
        return "D"
    }
}

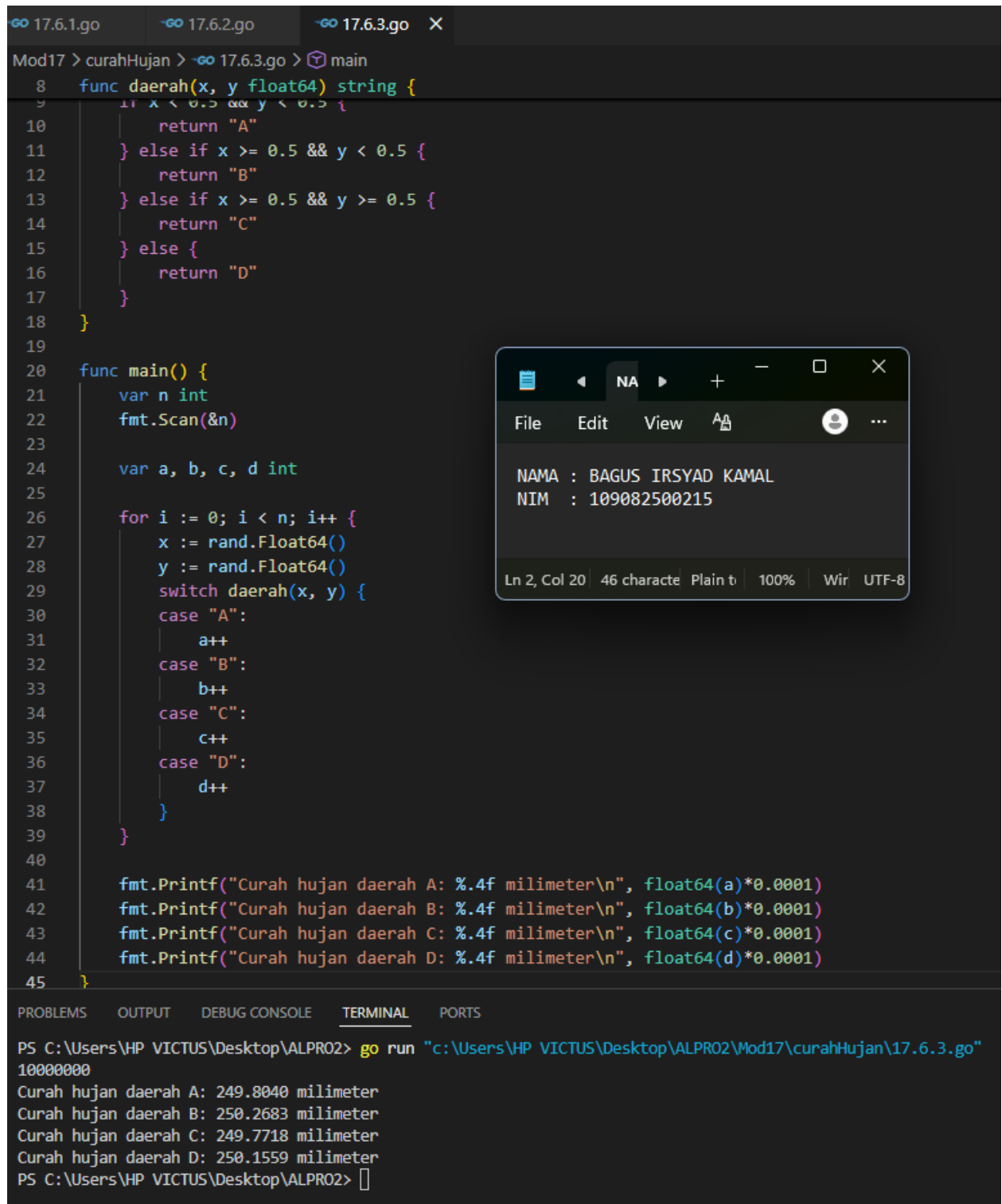
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var a, b, c, d int

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()
        switch daerah(x, y) {
            case "A":
                a++
            case "B":
                b++
            case "C":
                c++
            case "D":
                d++
        }
    }

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(a)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(b)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(c)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(d)*0.0001)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go IDE with a file named 17.6.3.go. The code defines a function `daerah` that returns a string based on the coordinates `x` and `y`. The `main` function generates `n` random points, categorizes them into regions A, B, C, or D, and prints the total rainfall for each region in millimeters.

```
Mod17 > curahHujan > 17.6.3.go > main
8 func daerah(x, y float64) string {
9     if x < 0.5 && y < 0.5 {
10         return "A"
11     } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
12         return "B"
13     } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
14         return "C"
15     } else {
16         return "D"
17     }
18 }
19
20 func main() {
21     var n int
22     fmt.Scan(&n)
23
24     var a, b, c, d int
25
26     for i := 0; i < n; i++ {
27         x := rand.Float64()
28         y := rand.Float64()
29         switch daerah(x, y) {
30             case "A":
31                 a++
32             case "B":
33                 b++
34             case "C":
35                 c++
36             case "D":
37                 d++
38         }
39     }
40
41     fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(a)*0.0001)
42     fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(b)*0.0001)
43     fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(c)*0.0001)
44     fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(d)*0.0001)
45 }
```

A text window titled "NA" displays the output of the program:

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215
```

The terminal output shows the program execution results:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod17\curahHujan\17.6.3.go"
10000000
Curah hujan daerah A: 249.8040 milimeter
Curah hujan daerah B: 250.2683 milimeter
Curah hujan daerah C: 249.7718 milimeter
Curah hujan daerah D: 250.1559 milimeter
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini mensimulasikan pengukuran curah hujan pada empat daerah A, B, C, dan D yang membagi bidang $[0,0]$ sampai $[1,1]$ menjadi empat kuadran. Setiap tetesan air hujan jatuh secara acak dan dihitung masuk ke daerah mana, lalu dikonversi ke milimeter.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

daerah menerima koordinat titik (x, y) lalu menentukan titik tersebut jatuh di daerah mana. A jika $x < 0.5$ dan $y < 0.5$, B jika $x \geq 0.5$ dan $y < 0.5$, C jika $x \geq 0.5$ dan $y \geq 0.5$, D jika $x < 0.5$ dan $y \geq 0.5$, lalu mengembalikan nama daerahnya dalam bentuk string.

main membaca banyaknya tetesan n , lalu membangkitkan koordinat acak sebanyak n kali menggunakan `rand.Float64()`. Setiap titik dicek masuk daerah mana menggunakan fungsi daerah dan dihitung pada variabel masing-masing. Setelah selesai, setiap daerah dikalikan 0.0001 untuk konversi ke milimeter lalu ditampilkan.

Tugas 17.6.4

```
package main

import "fmt"

func suku(i int) float64 {
    if i%2 == 1 {
        return 1.0 / float64(2*i-1)
    }
    return -1.0 / float64(2*i-1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

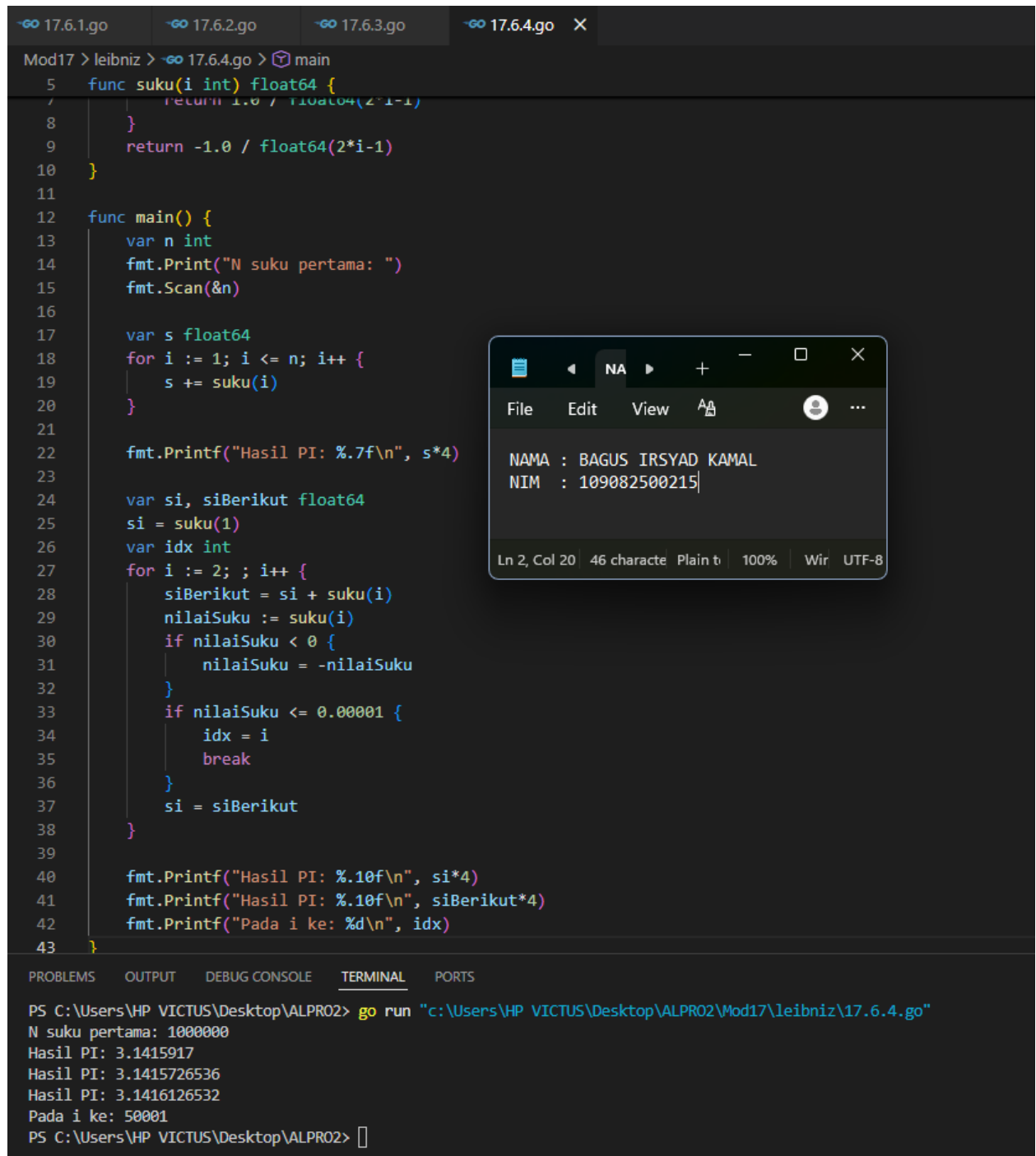
    var s float64
    for i := 1; i <= n; i++ {
        s += suku(i)
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", s*4)

    var si, siBerikut float64
    si = suku(1)
    var idx int
    for i := 2; ; i++ {
        siBerikut = si + suku(i)
        nilaiSuku := suku(i)
        if nilaiSuku < 0 {
            nilaiSuku = -nilaiSuku
        }
        if nilaiSuku <= 0.00001 {
            idx = i
            break
        }
        si = siBerikut
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", si*4)
    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", siBerikut*4)
    fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", idx)
}
```

Screenshots Output



```
Mod17 > leibniz > 17.6.4.go > main
5 func suku(i int) float64 {
6     return 1.0 / float64(2*i-1)
7 }
8
9 return -1.0 / float64(2*i-1)
10 }
11
12 func main() {
13     var n int
14     fmt.Print("N suku pertama: ")
15     fmt.Scan(&n)
16
17     var s float64
18     for i := 1; i <= n; i++ {
19         s += suku(i)
20     }
21
22     fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", s*4)
23
24     var si, siBerikut float64
25     si = suku(1)
26     var idx int
27     for i := 2; ; i++ {
28         siBerikut = si + suku(i)
29         nilaiSuku := suku(i)
30         if nilaiSuku < 0 {
31             nilaiSuku = -nilaiSuku
32         }
33         if nilaiSuku <= 0.00001 {
34             idx = i
35             break
36         }
37         si = siBerikut
38     }
39
40     fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", si*4)
41     fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", siBerikut*4)
42     fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", idx)
43 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod17\leibniz\17.6.4.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
Hasil PI: 3.1415726536
Hasil PI: 3.1416126532
Pada i ke: 50001
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini menghitung nilai π (PI) menggunakan formula Leibniz yaitu deret harmonik ganti $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots = \pi/4$. Program terdiri dari dua bagian: menghitung S untuk n suku pertama, lalu memodifikasinya agar berhenti ketika selisih dua suku bersebelahan tidak lebih dari 0.00001.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

suku menerima bilangan bulat i lalu mengembalikan nilai suku ke-i dari deret Leibniz. Jika i ganjil maka nilainya positif $1/(2i-1)$, jika i genap maka nilainya negatif $-1/(2i-1)$.

main membaca n lalu menjumlahkan n suku pertama menggunakan fungsi suku dan menampilkan hasilnya dikalikan 4 sebagai nilai PI. Kemudian pada bagian kedua, program menyimpan dua suku bersebelahan S_i dan S_{i+1} , terus berjalan hingga selisih keduanya tidak lebih dari 0.00001, lalu menampilkan kedua nilai PI dan posisi i saat berhenti.

Tugas 17.6.5

```
package main

import "fmt"

func randFloat(seed *int64) float64 {
    *seed = (*seed*1103515245 + 12345) & 0x7fffffff
    return float64(*seed) / float64(0x7fffffff)
}

func dalamLingkaran(x, y, xc, yc, r float64) bool {
    return (x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc) <= r*r
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

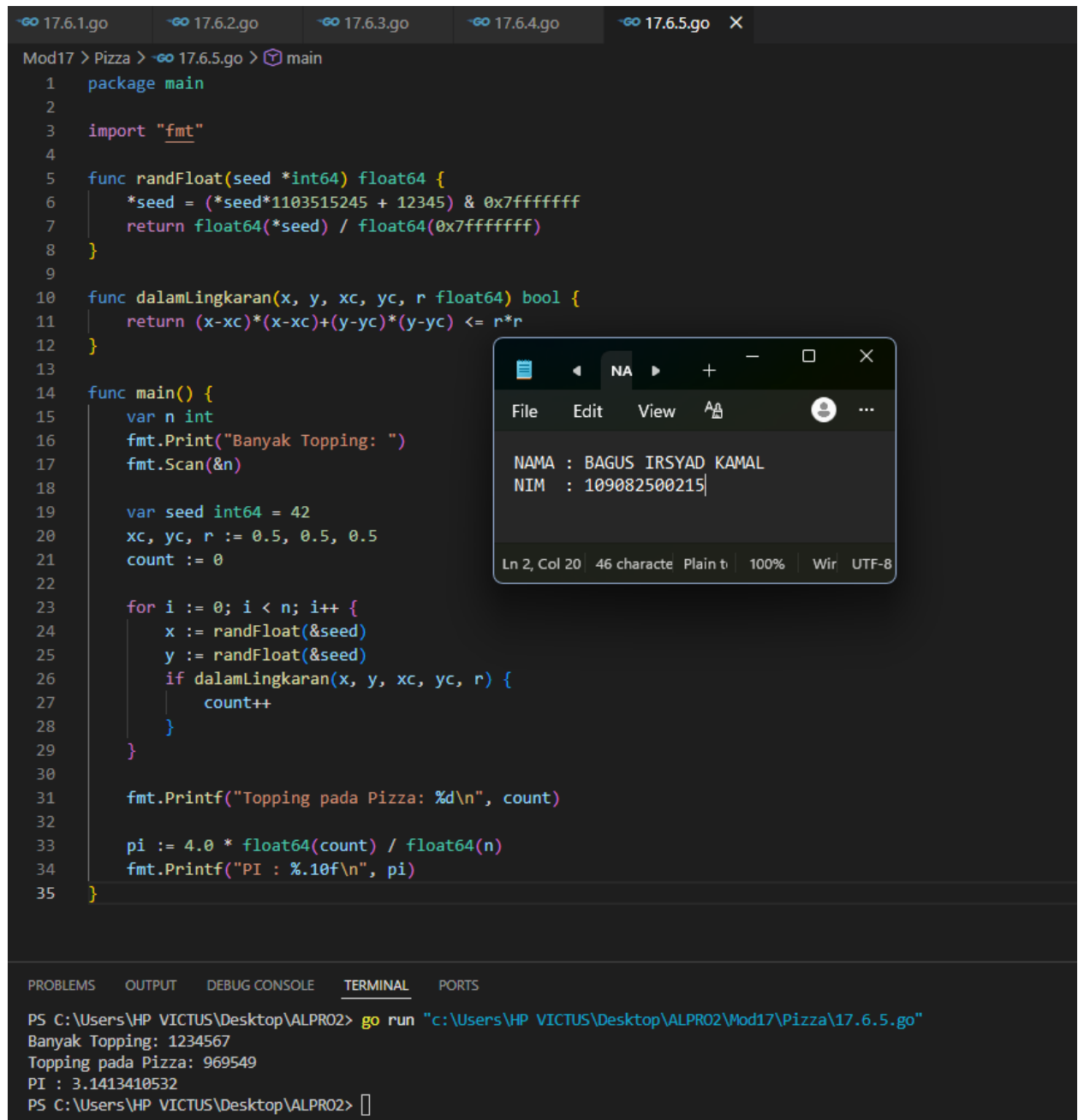
    var seed int64 = 42
    xc, yc, r := 0.5, 0.5, 0.5
    count := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := randFloat(&seed)
        y := randFloat(&seed)
        if dalamLingkaran(x, y, xc, yc, r) {
            count++
        }
    }

    fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", count)

    pi := 4.0 * float64(count) / float64(n)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Screenshots Output



```
Mod17 > Pizza > 17.6.5.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func randFloat(seed *int64) float64 {
6      *seed = (*seed*1103515245 + 12345) & 0x7fffffff
7      return float64(*seed) / float64(0x7fffffff)
8  }
9
10 func dalamLingkaran(x, y, xc, yc, r float64) bool {
11     return (x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc) <= r*r
12 }
13
14 func main() {
15     var n int
16     fmt.Print("Banyak Topping: ")
17     fmt.Scan(&n)
18
19     var seed int64 = 42
20     xc, yc, r := 0.5, 0.5, 0.5
21     count := 0
22
23     for i := 0; i < n; i++ {
24         x := randFloat(&seed)
25         y := randFloat(&seed)
26         if dalamLingkaran(x, y, xc, yc, r) {
27             count++
28         }
29     }
30
31     fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", count)
32
33     pi := 4.0 * float64(count) / float64(n)
34     fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
35 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod17\Pizza\17.6.5.go"

Banyak Topping: 1234567

Topping pada Pizza: 969549

PI : 3.1413410532

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>

Deskripsi:

Program ini mensimulasikan penaburan topping pada pizza berbentuk lingkaran yang diletakkan di atas wadah berbentuk persegi. Dengan memanfaatkan perbandingan luas pizza dan luas wadah yaitu $\pi/4$, program menghitung berapa banyak topping yang jatuh tepat di dalam pizza dan menggunakannya untuk menghitung nilai konstanta π secara eksperimental.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

randFloat menerima pointer seed bertipe int64 lalu membangkitkan bilangan riil acak antara 0 dan 1 menggunakan algoritma Linear Congruential Generator (LCG). Seed diperbarui setiap pemanggilan sehingga menghasilkan nilai yang berbeda-beda.

dalamLingkaran menerima koordinat titik (x, y), koordinat pusat lingkaran (xc, yc), dan jari-jari r, lalu mengembalikan true apabila titik tersebut memenuhi ketidaksamaan $(x-xc)^2 + (y-yc)^2 \leq r^2$ yang berarti titik berada di dalam atau tepat pada tepi lingkaran pizza.

main membaca banyaknya topping n yang akan ditaburkan, lalu membangkitkan koordinat titik acak (x, y) sebanyak n kali pada kisaran 0 hingga 1. Setiap titik dicek menggunakan dalamLingkaran dengan pusat pizza di (0.5, 0.5) dan jari-jari 0.5. Topping yang masuk ke dalam pizza dihitung, lalu ditampilkan jumlahnya. Selanjutnya nilai π dihitung menggunakan rumus $4 \times \text{topping dalam pizza} / \text{total topping}$ dan ditampilkan.